

Lista 12 - Econometria I - 2026

Prof: André Luiz Pereira Mancha

Monitor: Tuffy Licciardi Issa

- 1.* (17.2, (Wooldridge, 2023)) Defina *grad* como uma variável *dummy* que indica se um estudante-atleta de uma grande universidade se formará dentro de cinco anos. Sejam *hsGPA* a nota média no ensino médio e *SAT* a pontuação total no exame SAT. Defina *study* como o número médio de horas por semana passadas em uma sala de estudo organizada. Suponha que, usando os dados de 420 estudantes-atletas, obtenha-se o seguinte modelo logit:

$$P(\text{grad} = 1 \mid \text{hsGPA}, \text{SAT}, \text{study}) = \Lambda(-1,17 + 0,24 \text{hsGPA} + 0,00058 \text{SAT} + 0,073 \text{study}),$$

em que $\Lambda(z) = \exp(z)/[1 + \exp(z)]$ é a função logit.

- (i) Mantendo fixos *hsGPA* em 3,0 e *SAT* em 1.200, calcule a diferença estimada na probabilidade de formatura de alguém que tenha passado dez horas por semana em uma sala de estudo e de alguém que tenha passado cinco horas por semana.
 - (ii) Explique.
2. (17.5, (Wooldridge, 2023)) Defina *patents* como o número de patentes requeridas por uma firma durante determinado ano. Assuma que o valor esperado condicional de *patents*, dados *sales* e *PD*, é

$$E(\text{patents} \mid \text{sales}, \text{PD}) = \exp\{\beta_0 + \beta_1 \log(\text{sales}) + \beta_2 \text{PD} + \beta_3 \text{PD}^2\},$$

em que *sales* representa as vendas anuais da firma e *PD* é o total de gastos com pesquisa e desenvolvimento nos últimos três anos.

- (i) Como você estimaria os β_j ? Escreva sua resposta detalhando a natureza de *patents*.
 - (ii) Como você interpreta β_1 ?
 - (iii) Encontre o efeito parcial de *PD* sobre $E(\text{patents} \mid \text{sales}, \text{PD})$.
- 3.* (17.6, (Wooldridge, 2023)) Considere uma função de poupança familiar para a população de todas as famílias dos Estados Unidos:

$$\text{sav} = \beta_0 + \beta_1 \text{inc} + \beta_2 \text{hsize} + \beta_3 \text{educ} + \beta_4 \text{age} + u,$$

em que $hsize$ é o tamanho da família, $educ$ são anos de escolaridade do chefe da família e age é a idade do chefe da família. Assuma que

$$E(u \mid inc, hsize, educ, age) = 0.$$

- (i) Suponha que a amostra inclua apenas famílias cujo chefe tenha mais de 25 anos. Se usarmos o MQO nessa amostra, obteremos estimadores não viesados dos β_j ? Explique.

4.* (17.8, (Wooldridge, 2023)) Considere o problema de avaliação de programas, em que $y(0)$ e $y(1)$ são os resultados potenciais sem e com tratamento, respectivamente. Seja w o indicador binário de tratamento. Sob as funções médias condicionais, defina

$$m_0(x) = E[y(0) \mid x] \quad \text{e} \quad m_1(x) = E[y(1) \mid x].$$

Lembre-se de que o efeito médio do tratamento é

$$\tau_{ate} = \mu_1 - \mu_0 = E[y(1)] - E[y(0)]$$

e que também pode ser escrito como

$$\tau_{ate} = E[m_1(x)] - E[m_0(x)].$$

- (i) Explique por que

$$\tau_{ate} = n^{-1} \sum_{i=1}^n [m_1(x_i) - m_0(x_i)]$$

se $x_1, \dots, x_n$ forem tratados como uma amostra aleatória.

- (ii) Se você conhecesse as funções $m_0(x)$ e $m_1(x)$ e dispusesse de uma amostra aleatória $x_1, \dots, x_n$, explique por que

$$\hat{\tau}_{ate} = n^{-1} \sum_{i=1}^n [m_1(x_i) - m_0(x_i)]$$

seria um estimador não viesado de τ_{ate} .

- (iii) Agora considere os modelos $m_0(x, \theta_0)$ e $m_1(x, \theta_1)$, em que θ_0 e θ_1 são parâmetros e estimadores $\hat{\theta}_0$ e $\hat{\theta}_1$. Defina

$$\hat{\tau}_{ate} = n^{-1} \sum_{i=1}^n [m_1(x_i, \hat{\theta}_1) - m_0(x_i, \hat{\theta}_0)].$$

Como você estimaria τ_{ate} ?

- (iv) Defina a resposta observada como de costume:

$$y = (1 - w)y(0) + wy(1).$$

Mostre que, se w é independente de $[y(0), y(1)]$ condicional em x , então

$$E(y \mid w, x) = (1 - w)m_0(x) + wm_1(x).$$

Portanto,

$$E(y \mid w = 0, x) = m_0(x) \quad \text{e} \quad E(y \mid w = 1, x) = m_1(x).$$

- (v) Se $y(0)$ e $y(1)$ seguirem modelos logit ou probit com probabilidades de resposta:

$$G(\alpha_0 + x'\beta_0) \quad \text{e} \quad G(\alpha_1 + x'\beta_1),$$

respectivamente, como você estimaria todos os parâmetros? Como você estimaria τ_{ate} ?

- 5.* (17.C1, (Wooldridge, 2023)) Use os dados de **PNTSPRD** neste exercício. A variável *favwin* é binária e vale um se o time favorito vence a partida. Um modelo de probabilidade linear para estimar a probabilidade de o time favorito vencer é:

$$P(favwin = 1 \mid spread) = \beta_0 + \beta_1 spread.$$

- (i) Explique por que, caso a aposta incorpore todas as informações relevantes, esperaríamos $\beta_0 = 0,5$.
- (ii) Estime o modelo do item (i) por MQO. Teste $H_0 : \beta_0 = 0,5$ em relação a uma alternativa bilateral. Use erros padrão usuais e robustos em relação à heteroscedasticidade.
- (iii) Qual é a probabilidade estimada de o time favorito vencer quando $spread = 10$ e ela é estatisticamente significativa?
- (iv) Agora, estime um modelo Probit para $P(favwin = 1 \mid spread)$. Interprete e teste a hipótese nula de que o intercepto é zero. [Dica: lembre-se de que $\Phi(0) = 0,5$.]
- (v) Use o modelo Probit para estimar a probabilidade de que o time favorito vença, caso $spread = 10$. Compare esse resultado com a estimativa MQO do item (iii).
- (vi) Adicione as variáveis *favhome*, *fav25* e *und25* ao modelo Probit e teste a significância conjunta dessas variáveis usando o teste de razão de verossimilhança (quantos gl estão na distribuição qui-quadrado?). Interprete esse resultado, focando na possibilidade de que o *spread* incorpore todas as informações observáveis antes de um jogo.

Referências

Wooldridge, J. M. (2023). *Introdução à Econometria: Uma Abordagem Moderna*. Cengage Learning, São Paulo, 4 edition.